

| STAT230A Lecture 11 Heteroskedastic Linear Model (Inference)

| 1 Heteroskedastic Linear Model 的参数分布

🔄 Logic ▾

在小样本下, 由于 HLM 的假设过于弱, 尽管仍可以估计 $\hat{\beta}$ 的均值和方差, 但难以近似 $\hat{\beta}$ 的 distribution

但当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们可以使用 CLT 来估计 $\hat{\beta}$ 的 distribution

| 1.1 Classical Law of Large Numbers (i.i.d. 情形)

令:

- $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f$
- $\mathbb{E}_f[X_i] = \mu, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$

则:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{p} \mu$$

即当 n 较大时, $\bar{X} \approx \mu$

| 1.2 Generalized Law of Large Numbers (非 i.i.d 情形)

令:

- $X_1, \dots, X_n$ 为 independent
- $\mathbb{E}[X_i] = \mu_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$
- X_i 的高阶 moments 满足特定条件

则:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_i) \xrightarrow{p} 0$$

即当 n 较大时, $\bar{X} \approx \frac{\sum_{i=1}^n \mu_i}{n} \approx \bar{\mu}$

| 1.3 Classical Central Limit Theorem (Lindeberg–Lévy CLT)

令:

- $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f$
- $\mathbb{E}_f[X_i] = \mu, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$
- $\text{Var}_f[X_i] = \sigma^2, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$

则

$$\sqrt{n} \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

即当 n 较大时, $\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

1.4 Generalized Central Limit Theorem (Lyapunov CLT)

令:

- $X_1, \dots, X_n$ 为 independent
- $\mathbb{E}[X_i] = \mu_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$
- $\text{Var}[X_i] = \sigma_i^2, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$
- X_i 的高阶 moments 满足特定条件

则:

$$\frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_i) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

即当 n 较大时, $\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\frac{\sum_{i=1}^n \mu_i}{n}, \frac{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}{n^2}\right) \sim \mathcal{N}\left(\bar{\mu}, \frac{\bar{\sigma}^2}{n}\right)$

1.5 ξ_n 的分布

在 Heteroskedastic Linear Model 中, 对于 $\vec{\xi}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i = \frac{1}{n} X^\top \vec{\varepsilon}$ (average of independent (not i.i.d.) terms), 有 $n \rightarrow \infty$ 时:

$$\vec{\xi}_n \xrightarrow{p} 0 \quad (\text{General LLN})$$

$$\vec{\xi}_n \stackrel{\text{approx.}}{\sim} \mathcal{N}\left(\vec{0}, \frac{M_n}{n}\right) \quad (\text{General CLT})$$

⚠ Remark: 关于渐进分布的方差 ∨

在求解渐进分布的方差时, 有两种考虑方法:

- $M_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 x_i x_i^\top$ 表示 average of $\text{Var}[x_i \varepsilon_i]$, 因此根据 generalized CLT, 可以求出方差
- 在上节课中, 我们求出了 $\text{Cov}(\vec{\xi}_n) = \frac{M_n}{n} = \frac{1}{n} X^\top \Omega X$, 由此得到 CLT 的方差

1.6 $\hat{\beta}$ 的分布

在 Heteroskedastic Linear Model 中, 对于 $\hat{\beta} = \beta + B_n^{-1} \vec{\xi}_n$, 有

$$\hat{\beta} \stackrel{\text{approx.}}{\sim} \mathcal{N}\left(\beta, \frac{1}{n} B_n^{-1} M_n B_n^{-1}\right)$$

⚠ Remark: 矩阵形式 ∨

代入 $B_n = \frac{1}{n} (X^\top X)$ 与 $M_n = \frac{1}{n} X^\top \Omega X$ 或直接考虑 $\hat{\beta}$ 的方差, 有

$$\hat{\beta} \stackrel{\text{approx.}}{\sim} \mathcal{N}\left(\beta, (X^\top X)^{-1} X^\top \Omega X (X^\top X)^{-1}\right)$$

| 2 Inference on β under the Heteroskedastic Linear Model

Logic ▾

我们首先考虑 parameter 为 scalar 的情况, 即

$$H_0 : c^\top \beta = a \quad v. s. \quad H_1 : c^\top \beta \neq a$$

| 2.1 General Scalar Parameter

Settings:

令 $c \in \mathbb{R}^p$ 已知, 考虑对 $c^\top \beta \in \mathbb{R}$ 进行 inference

Example ▾

若 $c = e_j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^\top$, 则 $c^\top \beta = \beta_j$

$c^\top \hat{\beta}$ 的分布:

对于 Heteroskedastic linear model, $c^\top \hat{\beta}$ 的分布为:

$$c^\top \hat{\beta} \sim \mathcal{N}(c^\top \beta, c^\top [(X^\top X)^{-1} X^\top \Omega X (X^\top X)^{-1}] c)$$

其中 $\Omega = \text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_n^2) \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Pivotal quantity:

但通常情况下 σ_i^2 未知, 则考虑使用 $\hat{\varepsilon}_i^2$ 替代 σ_i^2 以得到 pivotal quantity:

$$\frac{c^\top \hat{\beta} - c^\top \beta}{\sqrt{c^\top (X^\top X)^{-1} X^\top \hat{\Omega} X (X^\top X)^{-1} c}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1) \quad (\text{使用 Slutsky Theorem})$$

其中

$$\hat{\Omega} := \begin{bmatrix} \hat{\varepsilon}_1^2 & & \\ & \ddots & \\ & & \hat{\varepsilon}_n^2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

Remark ▾

现实中, 我们仍然倾向于使用 t distribution with degree of freedom $n - p$ 而不是 Normal distribution, 因为 $n \rightarrow \infty$ 时这两种分布几乎相同

Confidence interval:

$c^\top \beta$ 的 confidence interval 为:

$$c^\top \hat{\beta} \pm z_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{c^\top (X^\top X)^{-1} X^\top \hat{\Omega} X (X^\top X)^{-1} c}$$

但现实中, 人们通常使用

$$c^\top \hat{\beta} \pm t_{n-p, 1-\alpha/2} \cdot \sqrt{c^\top (X^\top X)^{-1} X^\top \hat{\Omega} X (X^\top X)^{-1} c}$$

Hypothesis Testing:

考虑 hypothesis testing:

$$H_0 : c^\top \beta = a \quad v. s. \quad H_1 : c^\top \beta \neq a$$

Under H_0 , test statistics 满足:

$$\frac{c^\top \hat{\beta} - a}{\sqrt{c^\top (X^\top X)^{-1} X^\top \hat{\Omega} X (X^\top X)^{-1} c}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

因此, reject H_0 若:

$$\left| \frac{c^\top \hat{\beta} - a}{\sqrt{c^\top (X^\top X)^{-1} X^\top \hat{\Omega} X (X^\top X)^{-1} c}} \right| \geq z_{1-\alpha/2}$$

但现实中, 人们通常使用:

$$\left| \frac{c^\top \hat{\beta} - a}{\sqrt{c^\top (X^\top X)^{-1} X^\top \hat{\Omega} X (X^\top X)^{-1} c}} \right| \geq t_{n-p, 1-\alpha/2}$$

其中, $t_{n-p, 1-\alpha/2}$ 为 t distribution with degree of freedom $n-p$ 的 $1-\alpha/2$ quantile

Logic

接下来我们考虑 parameter 为 vector 的情况, 即

$$H_0 : C\beta = \vec{a} \quad v.s. \quad H_1 : C\beta \neq \vec{a}$$

其中 $C \in \mathbb{R}^{l \times p}$ 为 full rank, 即 $\text{rank}(C) = l$ ($l \leq p$)

2.2 General Vector Paramaters

Settings:

令 $C \in \mathbb{R}^{l \times p}$ 已知且为 full rank, 考虑对 $C\beta \in \mathbb{R}^l$ 进行 inference

Example

若 $C = (I_k \quad 0_{p-k}) \in \mathbb{R}^{k \times p}$, $a = \vec{0}$, 则此时 H_0 为

$$C\beta = (\beta_1, \dots, \beta_k)^\top = \vec{0}$$

$C\hat{\beta}$ 的分布:

对于 Heteroskedastic linear model, $C\hat{\beta}$ 的分布为:

$$C\hat{\beta} \sim \mathcal{N}(C\beta, C[(X^\top X)^{-1} X^\top \Omega X (X^\top X)^{-1}] C^\top)$$

其中 $\Omega = \text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_n^2) \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Pivotal quantity:

但通常情况下 σ_i^2 未知, 则考虑使用 $\hat{\varepsilon}_i^2$ 替代 σ_i^2 以得到 pivotal quantity:

$$(C\hat{\beta} - C\beta)^\top [C[(X^\top X)^{-1} X^\top \hat{\Omega} X (X^\top X)^{-1}] C^\top]^{-1} (C\hat{\beta} - C\beta) \xrightarrow{d} \chi_l^2$$

Remark

现实中, 我们仍然倾向于使用 F distribution with degree of freedom $l, n-p$ 而不是 χ^2 distribution, 因为 $n \rightarrow \infty$ 时这两种分布几乎相同

Confidence Interval:

对于 Heteroskedastic linear model, 当 parameter 为 vector 时, confidence interval 形为 "椭圆", 在此情况下, 我们通常不使用 confidence interval 进行 inference

Hypothesis Testing:

考虑 hypothesis testing:

$$H_0 : C\beta = \vec{a} \quad v. s. \quad H_1 : C\beta \neq \vec{a}$$

其中 $C \in \mathbb{R}^{l \times p}$ 为 full rank, 即 $\text{rank}(C) = l$ ($l \leq p$)

Under H_0 , test statistics 满足:

$$(C\hat{\beta} - \vec{a})^\top [C[(X^\top X)^{-1} X^\top \hat{\Omega} X (X^\top X)^{-1}] C^\top]^{-1} (C\hat{\beta} - \vec{a}) \xrightarrow{d} \chi_l^2$$

因此, reject H_0 若:

$$(C\hat{\beta} - \vec{a})^\top [C[(X^\top X)^{-1} X^\top \hat{\Omega} X (X^\top X)^{-1}] C^\top]^{-1} (C\hat{\beta} - \vec{a}) \geq \chi_{l, 1-\alpha}^2$$

但现实中, 人们通常使用:

$$(C\hat{\beta} - \vec{a})^\top [C[(X^\top X)^{-1} X^\top \hat{\Omega} X (X^\top X)^{-1}] C^\top]^{-1} (C\hat{\beta} - \vec{a}) \geq F_{l, n-p, 1-\alpha}$$

其中, $F_{l, n-p, 1-\alpha}$ 为 F distribution with degrees of freedom l and $n - p$ 的 $1 - \alpha$ quantile